

소개

사용자와 팀의 효율을 함께 높이는 개발자를 지향합니다. 기술을 앞세우기보다 사용자 환경에 실제로 도움 되는 개발을 우선하며, 조직의 방향과 팀워크를 고려한 커뮤니케이션과 협업에도 강점을 가지고 있습니다.

제조 및 물류 등 다양한 산업군에서 웹 및 데스크톱 애플리케이션을 주도적으로 개발해 왔으며, 레거시 시스템 통합, 자동화, 데이터 최적화에 강점을 가지고 있습니다. 반복 업무 자동화를 통해 월 1200시간 이상의 업무 절감, 10분 걸리던 작업을 5초로 단축시키는 등 업무 효율을 높이는 개발 경험을 다수 보유하고 있습니다. Oracle, MySQL, PostgreSQL 등 주요 RDBMS 환경에서 데이터 설계, 마이그레이션, 성능 튜닝까지 폭넓게 대응할 수 있습니다.

KWE 주요 업무

- 2022 ● 통합 플랫폼 설계와 개발 기반 수립**
다양한 기술 스택의 15종 이상의 사내 프로그램과 데이터를 분석하고, 단일 통합 플랫폼 구조와 모노레포 기반을 설계했습니다.
- 2023.09-2026.07 ● 레거시 기능과 데이터 통합**
항공·해운·재무 기능과 데이터를 단일 통합 플랫폼으로 옮기고 현업 피드백을 반영해 업무 범위를 확장했습니다.
- 2024.08-2025.12 ● 글로벌 시스템 자동화와 운영 구조 개선**
기존 자동화 프로그램을 통합 플랫폼으로 이전하고 Express 백엔드 리팩터링과 CI/CD 전환으로 운영 구조를 정비했습니다.
- 2026-현재 ● AI 기반 검증과 업무 기능 확장**
AI 에이전트로 MVP 검증을 앞당기고 온프레미스 LLM으로 실제 통관 서류의 값을 구조화해 서류 간 불일치와 누락을 확인했습니다.

주요 결과

레거시 시스템 통합	다양한 기술 스택의 15종 이상 프로그램 → 단일 통합 플랫폼
외부 시스템 조회	건당 10분 → 5초 이내
물류 운영 자동화	마감·인보이스 업무에서 월 1,200시간 상당 반복 작업 절감
데이터 이전	Oracle → PostgreSQL 1,000만 건 및 정합성 검증

주요 프로젝트

KWE Korea · 2023.09-2026.07

업무 플랫폼 통합과 글로벌 시스템 자동화

Next.js · NestJS · Worker · BullMQ · PostgreSQL · Okta / Entra

배경	15종 이상의 개별 프로그램과 서로 다른 데이터베이스에 항공·해운·재무 업무가 분산돼 있었습니다. 업무 단계마다 데이터 기준이 달라 같은 정보를 다시 입력하거나 수기로 대조하는 일이 반복됐습니다.
통합	기존 화면을 복제하지 않고 항공·해운 수출입과 재무 기능을 도메인별로 재구성해 단일 통합 플랫폼에 통합했습니다. 프론트엔드·API·Worker·공용 라이브러리는 모노레포로 묶어 함께 관리했습니다.
실행 구조	공식 API가 없는 글로벌 물류 운영 시스템(UFS+)과 연동하기 위해 Okta·Microsoft Entra 인증 흐름과 업무 요청을 HTTP 수준에서 구현했습니다. 스케줄 실행과 BullMQ 작업 소비는 Worker로 분리하고, Worker가 내부 HTTP API를 호출해 인증·업무 처리·데이터 저장은 API 서버가 맡도록 경계를 나눴습니다.
자동화 이전	기존 C# 기반 삼성 물류 시스템(NERP) 연동 프로그램의 인증·요청 흐름을 HTTP 단위로 분석해 통합 플랫폼의 API·Worker 구조로 이전했습니다. 문서 검증과 데이터 입력, 개별 운송장 마감, 인보이스 생성, 통합 운송장 마감을 하나의 작업 흐름으로 자동화했습니다.
운영 구조	Express 백엔드를 NestJS 도메인 모듈로 재구성하고 Redis·BullMQ로 무거운 작업을 비동기 처리했습니다. PM2 수동 배포를 GitLab CI/CD·Docker Swarm 기반으로 전환해 테스트가 실패한 변경을 배포 전에 차단하고, 커밋 단위 이미지로 배포 이력과 롤백 기준을 만들었습니다. 빌드 단계를 측정해 일반 변경은 8분에서 6분으로 줄였지만, 추가 단축안은 GitLab과 Runner가 같은 호스트에 있어 권한 위험이 커진다고 판단해 적용하지 않고 Runner 분리를 후속안으로 계획하고 있습니다.
결과	개별 운송장 마감, 인보이스 생성, 통합 운송장 마감으로 이어지는 업무를 자동화했습니다. 실패 건은 재시도하고 진행 상태를 추적할 수 있게 해 월 1,200시간 상당의 반복 작업을 줄였습니다. 관세청 조회는 건당 약 10분에서 5초 이내로 단축했습니다.

KWE Korea · 2026-현재

AI 에이전트를 이용한 MVP 개발과 요구사항 확인

Codex · Claude Code · TDD · Playwright · 설계 문서
아카이브

접근	회의만으로 입력 순서와 예외 데이터, 부서별 판단 기준을 모두 정하기 어려웠습니다. 기능을 작은 수직 단위로 나눠 동작하는 화면을 먼저 제공하고, 답이 정해지지 않은 항목은 구분해 남겼습니다.
검증	AI 에이전트를 설계 문서, 구현, 테스트와 작업 기록에 사용했습니다. 레거시 실패데이터를 신규 화면에 직접 입력하는 Playwright E2E 테스트를 만들어 입력 폼과 저장, 화면 간 업무 흐름을 실제 사용자 경로로 검증했습니다.
확인	E2E 테스트에서 데이터 마이그레이션 오류를 찾았습니다. OneDrive 문서 자동화는 접근 방식 세 가지를 각각 MVP로 시험하고, 서버가 사용자 저장소를 직접 다루지 않도록 권한 경계를 먼저 정했습니다.

KWE Korea · 2026.06-2026.08

삼성 전세기 프로젝트 IT 지원

Next.js · NestJS · PostgreSQL jsonb · Local LLM · OCR · Structured JSON · Vitest

범위	미국·중국 통관에 쓰는 실물 서류 9종과 55개 대조 항목을 분석했습니다. 1,130행의 실제 설비 리스트로 업로드, 변경문 확인, 회차별 조회, 셀 편집, 회신 파일 생성 기능을 구현했습니다.
문서 구조화	텍스트 PDF를 우선 추출하고 텍스트가 없는 스캔본만 OCR을 거치게 했습니다. 문서를 외부로 보내지 않고 온프레미스 LLM이 주소·품목·수량·금액을 미리 정의한 JSON 키에 매핑하도록 구현했습니다.
자동검증	구조화한 값을 CI·PL-Summary PL과 원산지증명서, SAS PO, PCF 등 9종 서류 및 설비 리스트와 비교했습니다. 55개 대조 규칙으로 불일치와 누락을 찾고 수량·단가·금액은 산술로 교차 검증했습니다.
업무 규모	하루 20건 기준으로 9종 서류의 55개 항목을 대조해 일 1,100개, 월 22,000개 항목을 확인하는 업무입니다. 자동검증으로 월 약 200시간의 수작업 확인 시간을 절감했습니다.

경력 및 기술

경력

KWE Korea

2022.01-현재

전략개발부 차장 · 로컬시스템팀 리더 (팀원 2명)

- 항공·해운·재무 업무 플랫폼의 웹, 백엔드, 데이터베이스, 외부 연동과 배포 환경을 함께 담당했습니다.
- 다양한 기술 스택의 15종 이상 프로그램을 단일 통합 플랫폼으로 옮기고 AI 기반 MVP와 온프레미스 LLM 문서 비교를 적용했습니다.

ILJIN Global

2010.12-2022.01

MES 개발팀 과장

- VB6 MES를 C#.NET 서비스로 전환하고 SAP와 생산·재고 데이터를 실시간 연계했습니다.
- 국내외 공장 MES와 LOT 추적, 하루 100만 건 이상을 분석하는 SPC 시스템을 개발했습니다.
- 2017년 과장 특진, 2021년 최우수사원 표창을 받았습니다.

전체 프로젝트와 역할은 상세 경력기술서에서 확인할 수 있습니다.

[상세 경력기술서 보기 →](#)

기술

백엔드

Node.js, TypeScript, Express, NestJS, Prisma, Redis, BullMQ

프론트엔드

Next.js, React, Zustand, React Native, WinForms

데이터·운영

PostgreSQL, Oracle, MySQL, GitLab CI/CD, Docker, Nginx

AI·자동화

Local LLM, WebLLM, OCR, Structured JSON, Puppeteer, Playwright

개인 프로젝트

댓글 필터 · Android / Web

Google Play

MiniLM 임베딩과 WebLLM을 Web Worker에서 실행해 댓글 분류와 요약은 단말 안에서 처리합니다.

Web

개발 기록

HealthDog · Android

Google Play

운동 기록과 통계, Google OAuth, Supabase·Firebase 동기화, AdMob 광고와 RevenueCat 구독 결제를 구현했습니다.

액션독 · Android

Google Play

블록 하강·매치·콤보 등 게임 코어 엔진을 도메인 4계층으로 설계하고 Google OAuth, 글로벌 랭킹과 광고를 연동했습니다.